SOLO WEB

หน้าเว็บเดียวของ Solo Empire สำหรับเจ้าของ: shell + thin BFF เรียก backend แยกราย module

Requirements Traceability Matrix (RTM)

รหัสเอกสาร	SWB-DOC-08
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-07
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. ตาราง FR ↔ UC ↔ หน้าจอ ↔ TC

2. NFR ↔ TC

3. ช่องว่างที่ยังไม่ครอบคลุม

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

08 — Requirements Traceability Matrix (RTM)

สถานะหลักฐาน: **ผ่าน (unit)** = มี automated test ผ่านวันที่ 2026-10-07, **ข้าม** = มี test แต่ไม่ได้รัน, **ไม่มี** = ยังไม่มี test, **รอ hosted** = ต้องทดสอบบน staging

1. ตาราง FR ↔ UC ↔ หน้าจอ ↔ TC

FR	UC	หน้าจอ / endpoint	TC	สถานะหลักฐาน
FR-01 OIDC login	UC-01	SCR-01, `/api/auth/login`, `/api/auth/callback`	TC-02, TC-03, TC-31	ผ่าน (unit); รอ hosted
FR-02 owner allowlist	UC-01, UC-02	SCR-01	TC-04, TC-32, UAT-03	ผ่าน (unit); รอ hosted
FR-03 encrypted session	UC-01	cookie `__Host-solo-session`	TC-02, TC-05, TC-12	ผ่าน (unit)
FR-04 logout	UC-03	เมนู "ออกจากระบบ", `/api/auth/logout`	TC-13, UAT-04	ผ่าน (unit); รอ hosted
FR-05 page guard	UC-02	SCR-02–SCR-10	TC-09, TC-22, UAT-04	ผ่านบางส่วน (proxy); **ไม่มี** test ของ `requirePageOwner` โดยตรง
FR-06 shell + เมนู	UC-04	SCR-02, EXT-01, EXT-02	UAT-01	**ไม่มี** automated test
FR-07 proxy allowlist	UC-05–UC-12	`/api/[service]/[...path]`	TC-19, TC-23	ผ่าน (unit)
FR-08 Host/Origin/JSON guard	UC-03, UC-10, UC-12	ทุก API route	TC-06, TC-07, TC-13, TC-21	ผ่าน (unit)
FR-09 service JWT	UC-05–UC-09	proxy → APIs	TC-08, TC-09, TC-27, TC-32	ผ่าน (unit); parity **ข้าม**; รอ hosted
FR-10 origin policy	ทั้งหมด	`lib/backends.ts`	TC-15, TC-16, TC-20	ผ่าน (unit)
FR-11 health	UC-13	`/api/health`	TC-01, TC-14, TC-30	ผ่าน (unit); รอ hosted
FR-12 บัญชี	UC-05	SCR-08	TC-31, TC-33, UAT-02	**ไม่มี** UI test; backend test ใน `services/accounts-api/tests`
FR-13 แอปและ API	UC-06	SCR-09	TC-31, TC-33, UAT-02	**ไม่มี** UI test; backend test ใน service
FR-14 SaaS ฟรี	UC-07	SCR-10	TC-31, TC-33, UAT-02	**ไม่มี** UI test; backend test ใน service
FR-15 คลังความรู้	UC-08	SCR-05	TC-31, TC-33, UAT-02	**ไม่มี** UI test; backend test ใน service
FR-16 AI Usage	UC-09	SCR-07	TC-24	ผ่าน (unit)
FR-17 วันนี้	UC-10	SCR-03	TC-21 (PATCH guard)	ผ่านเฉพาะ guard; **ไม่มี** test ของ client
FR-18 คลาวด์	UC-11	SCR-06	—	**ไม่มี**
FR-19 Production Console	UC-12	SCR-04	TC-23, TC-25	ผ่าน (unit)
FR-20 error ภาษาไทย / sanitize	ทั้งหมด	ทุก route	TC-10, TC-29	ผ่าน (unit)

2. NFR ↔ TC

NFR	TC	สถานะหลักฐาน
NFR-01 timeout	TC-17	ผ่าน (unit)
NFR-06 origin แยก	TC-18	ผ่าน (unit)
NFR-07 session ≤1 ชม.	TC-05	ผ่าน (unit)
NFR-09 RSA ≥2048	TC-11, TC-28	ผ่าน (unit)
NFR-10 anonymous 401/403	TC-22, TC-29, TC-30	ผ่าน (unit); รอ hosted
NFR-12 health ไม่รั่วค่า	TC-14	ผ่าน (unit)
NFR-03, NFR-04 latency/uptime	—	**ไม่มี** เป้าหมายและ test

3. ช่องว่างที่ยังไม่ครอบคลุม

ID	ช่องว่าง	ผลกระทบ	ข้อเสนอ
GAP-01	ไม่มี E2E/browser test ของ owner journey	ไม่พิสูจน์ login จริงกับ Google และ UX บน hosted	เพิ่มชุด browser acceptance ก่อน exit phase 1
GAP-02	ไม่มี UI/component test ของ module metadata (FR-12–FR-15) และคลาวด์ (FR-18)	regression ด้าน UI ตรวจไม่พบ	เพิ่ม component test หรือ E2E
GAP-03	parity test ข้าม (TC-27)	ความเข้ากันของ JWT Web ↔ Python ไม่ถูกตรวจทุกครั้ง	ตั้ง `SERVICE_AUTH_PYTHON` ใน CI
GAP-04	ไม่มี test ของ `requirePageOwner` และ shell (FR-05, FR-06)	หน้าที่ลืมเรียก guard อาจหลุด	เพิ่ม test ตรวจว่าทุก `app/*/page.tsx` เรียก guard
GAP-05	hosted smoke/UAT ยังไม่ได้รัน	ยังไม่มีหลักฐาน phase 1	ทำหลัง activation prerequisites ครบ
GAP-06	ไม่มี NFR วัดได้สำหรับ latency/uptime/RTO/RPO	ประเมิน go-live ไม่ได้	เจ้าของกำหนดเป้าหมาย **[ต้องยืนยัน]**
GAP-07	ไม่พบ CI pipeline ของ `apps/solo-web`	test อาจไม่ถูกรันก่อน deploy	**[ต้องยืนยัน]** แผน CI (WP8)

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
BA	รอพิจารณา	—	___
QA	รอพิจารณา	—	___

แหล่งข้อมูล

- `05-srs.md`, `06-ux-flows.md`, `07-test-uat.md` ในแพ็กนี้
- `apps/solo-web/tests/*.test.ts`, `apps/solo-web/modules/*/api.test.ts`, `apps/solo-web/scripts/*.test.mjs`
- `services/{accounts-api,integrations-api,saas-catalog-api,knowledge-api}/tests/`
- ผลรันทดสอบวันที่ 2026-10-07